

Curación interna

Lo que le falta al grafo por dentro: 9 nodos que no cumplen lo que su marca promete.
Generado por scripts/hoja_de_curacion_interna.py · se regenera, no se edita a mano

De dónde sale esta hoja

Las otras dos miran hacia **afuera** —qué trozo de MATHLIB no cubre el grafo—. Ésta mira hacia **adentro**: de los 189 conceptos que ya están, cuáles no cumplen lo que su propia marca promete. Son **9** decisiones, y ninguna medición las había pedido nunca, porque ninguna medición mira ahí: los bancos miden lo que el grafo *ofrece*, no lo que *promete*.

montón	qué es	n.	dónde
enunciados que fallan	los 62 que la cabecera fija no alcanzaba	0	agotado
cobertura de MATHLIB	ramas que el grafo abrió y dejó finas	24	CURACION_RAMAS
A · <code>lean=None</code> caducable	marca de vértice, cero nombres, y un «no existe» fechado en agosto	8	<i>aquí</i>
B · <code>marcados fuera</code>	marca T y sin embargo son nodos	1	<i>aquí</i>
C · <code>fuera y con voz</code>	marca T y además dan nombres	0	<i>aquí</i>

Lo que **no** hay que curar, para acotar el trabajo: la cobertura de marca en la capa curada es del **100 %** —los 205 nodos del autor la tienen; los 147 sin marca son 125 módulos de MATHLIB y 22 áreas, que no son suyos—, las 15 tácticas y estrategias son T y está bien, `homology` y `cohomology` tienen veredicto F y no son nodo, y **ningún concepto se ha quedado sin palabras clave**.

Qué hay que decidir, y por qué no lo decide nadie más

C	una categoría	vértice
S	una subcategoría plena	vértice , y la inclusión es arista
F	un funtor o clase de flechas	arista <i>en este ambiente</i>
O	un objeto individual	vértice degenerado
T	ni objetos ni flechas	fuera

En el montón A no hay ninguna promesa rota: hay diez `lean=None`, que es una decisión escrita —*no existe en MATHLIB*— fechada en agosto. La decisión es **si sigue siendo verdad**, y es la única de las tres que caduca sola: cada vez que MATHLIB crece, un «no existe» se acerca un poco más a ser falso.

En el montón B la promesa rota es al revés: T dice *fuera* y el nodo está dentro, enrutando. Tres salidas: **se retira** —la hoja dice cuántos hijos quedarían sueltos—, **cambia de marca** —la hoja dice si hay un objeto esperando— o **se queda como enrutador declarado**, un nodo sin voz que existe sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos.

La tercera opción es la que más importa de las tres. Si es la correcta para la mayoría de los 1, lo que falta no son 1 decisiones sino **una marca nueva** —algo como R de enrutador— y la hoja se cierra de golpe. Si no lo es, hay que ir uno por uno.

En el montón C la contradicción es exacta y no admite «se queda como está»: el veredicto dice que no son objetos y están alimentando plazas del prompt. Una de las dos mitades sobra.

Qué valen los candidatos que trae cada ficha

Salen de un índice **léxico**: casan las palabras del nodo contra los nombres cortos de MATHLIB. Donde el nodo tiene área, aciertan —a `homotopy-theory` le traen `ContinuousMap.Homotopy` y `Path.Homotopy`, que es exactamente lo que es—. Donde no la tiene, **no saben**: a `fol-deduction` le traían seis `firstMap` porque «first order logic» empieza por «first».

No es un fallo que se pueda afinar. Es la misma frontera que mide todo el proyecto: el índice busca por palabras y el objeto se identifica por estructura. Las fichas marcan cuál de los dos casos es, y cuando no hay señal dan tres pistas en vez de seis. **Una lista vacía no demuestra que no haya objeto**: demuestra que por ahí no se encuentra.

Montón A · 8 decisiones que pueden haber caducado

Marca de vértice —C, S u 0— y **cero identificadores de Mathlib**.

No son diez olvidos. Los diez llevan `lean=None` en el veredicto, y eso no es la ausencia de una decisión sino una decisión escrita: *ese nombre no existe en MATHLIB*. La pregunta no es cuál falta, sino **si sigue siendo verdad**.

Y una decisión sobre lo que MATHLIB **no** tiene caduca sola cada vez que MATHLIB crece. El veredicto cita el árbol 05322f9 (28 ago 2026) y el índice es posterior. `homotopy-type-theory` no caduca nunca —Lean 4 no es HoTT, y el propio veredicto lo llama «la única etiqueta excluida por fundamento, no por biblioteca»—; `homotopy-theory` puede haber caducado ya. Por eso van ordenados por caducidad y no por área.

el índice sí encuentra algo en su área hoy — empezar por éstos

`planar-graphs` Planar Graphs

marca S · 4 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: sin planaridad en Mathlib

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
<code>IncidenceAlgebra.eulerChar</code>	def	4	<code>Combinatorics.Enumerative.IncidenceAlgebra</code>

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

`homotopy-type-theory` Homotopy Type Theory

marca C · 3 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: IMPOSIBLE en Lean 4: Eq vive en Prop, Prop tiene irrelevancia de pruebas definicional, luego UIP es teorema y la univalencia es inconsistente. UNICA etiqueta excluida por fundamento, no por biblioteca

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
<code>FirstOrder.Language.Theory.ModelType</code>	structure	0	<code>ModelTheory.Bundled</code>
<code>FirstOrder.Language.Theory.typeOf</code>	def	0	<code>ModelTheory.Types</code>

Descartadas por genéricas: `theory` (48). Si el objeto existe hay que buscarlo a mano: sus palabras no distinguen.

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

`geometric-topology` Geometric Topology

marca C · 4 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: una variedad de dimension baja

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
<code>DiscreteTopology</code>	class	197	<code>Topology.Order</code>
<code>OrderTopology</code>	class	196	<code>Topology.Order.Basic</code>
<code>OrderClosedTopology</code>	class	77	<code>Topology.Order.OrderClosed</code>
<code>ClosedIciTopology</code>	class	50	<code>Topology.Order.OrderClosed</code>
<code>ClosedIicTopology</code>	class	44	<code>Topology.Order.OrderClosed</code>
<code>IsModuleTopology</code>	class	23	<code>Topology.Algebra.Module.ModuleTopology</code>

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

`homotopy-theory` Homotopy Theory

marca C · 2 palabras clave · 4 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: DECIDIDO: $\text{Top}[W^{-1}]$, no hTop . La razon esta en el propio grafo: todas las aristas que salen de este vertice —homology, cohomology, fundamental-group— invierten W , luego por la propiedad universal de la localizacion factorizan por $\text{Top}[W^{-1}]$, que es el vertice INICIAL con esa propiedad. No es una eleccion libre: la imponen las aristas que ya hay. Con hTop los invariantes dejan de ser conservativos (hay equivalencias debiles que no son de homotopia) y el vertice deja de estar determinado. Cierra ademas la arista con algebraic-topology: elegidos los CW-complejos, Whitehead mas aproximacion celular dan que $\text{hCW} \rightarrow \text{Top}[W^{-1}]$ es una EQUIVALENCIA, luego la

arista es comprobable, no declarativa. PRECIO EN LEAN: Mathlib tiene MorphismProperty, calculo de fracciones y el marco ModelCategory, pero la unica instancia concreta es la estructura inyectiva sobre complejos de cocadenas. NO hay estructura de Quillen sobre Top ni sobre SSet, así que un colimite homotopico sobre este vertice no se enuncia hoy. El analogo que si se enuncia vive en DerivedCategory, que es el vertice homological-algebra.

Candidatos en su área

identificador	tipo	citas	módulo
ContinuousMap.Homotopy	structure	67	Topology.Homotopy.Basic
Path.Homotopy	abbrev	67	Topology.Homotopy.Path
SSet.RelativeMorphism.Homotopy	structure	67	AlgebraicTopology.SimplicialSet. RelativeMorphism
SSet.Truncated.HomotopyCategory	def	50	AlgebraicTopology.SimplicialSet. HomotopyCat
HomotopicalAlgebra.LeftHomotopyRel	def	19	AlgebraicTopology.ModelCategory. LeftHomotopy
HomotopicalAlgebra. RightHomotopyRel	def	19	AlgebraicTopology.ModelCategory. RightHomotopy

Descartadas por genéricas: theory (48). Si el objeto existe hay que buscarlo a mano: sus palabras no distinguen.

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

el índice no encuentra nada en su área

cic CIC

marca C · 7 palabras clave · 15 hijos · **3** quedarían sueltos

El veredicto dijo: SIN NOMBRE, por decision de curacion. Mathlib no declara el calculo de construcciones inductivas: no hay nada que importar para hablar de el. ‘CategoryTheory.types’ si existe —es la instancia de categoria sobre Type u, en Mathlib.CategoryTheory.Types.Basic— pero nombra OTRA COSA, la categoria de tipos, no el calculo. Ofrecerlo era darle al modelo un nombre que no responde a la pregunta

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
CategoryTheory.ToType	abbrev	102	CategoryTheory.ConcreteCategory. Basic
Multiset.ToType	def	102	Data.Multiset.Fintype
OrderType.ToType	def	102	Order.Types.Defs

Descartadas por genéricas: theory (48). Si el objeto existe hay que buscarlo a mano: sus palabras no distinguen.

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

fol-deduction FOL Deduction

marca C · 8 palabras clave · 10 hijos · **4** quedarían sueltos

El veredicto dijo: NO es tema: un sistema deductivo es una categoria (Lambek). Es el domicilio de las quince tacticas, que son generadores de flechas. Mathlib no tiene sistema deductivo sintactico; si el proyecto Foundation

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
CategoryTheory.Equalizer.Presieve. Arrows.firstMap	def	8	CategoryTheory.Sites.Equalizer SheafCondition
CategoryTheory.Equalizer.Presieve. firstMap	def	8	CategoryTheory.Sites.Equalizer SheafCondition
CategoryTheory.Equalizer.Sieve. firstMap	def	8	CategoryTheory.Sites.Equalizer SheafCondition

Descartadas por genéricas: order (515). Si el objeto existe hay que buscarlo a mano: sus palabras no distinguen.

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

lambda-calculus Lambda Calculus

marca C · 5 palabras clave · 3 hijos · **0** quedarían sueltos

El veredicto dijo: es el metanivel de Lean

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
Nat.beta	def	6	Logic.Godel.GodelBetaFunction
ProbabilityTheory.beta	def	6	Probability.Distributions.Beta
ProbabilityTheory.betaPDF	def	6	Probability.Distributions.Beta

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

symplectic-geometry Symplectic Geometry

marca C · 3 palabras clave · 3 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: solo SymplecticGroup

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
Matrix.symplecticGroup	def	13	LinearAlgebra.SymplecticGroup

☐ **sigue sin nombre** — la decisión aguanta

☐ **ya no es verdad**, y el nombre que entra es:

☐ **la marca era lo que estaba mal** → pasa a: ____

Montón B · 1 vértices marcados fuera

Marca T —«ni objetos ni flechas»— y sin embargo son nodos de pleno derecho. El caso más fuerte está aquí: **zfc-axioms** está marcado T y de él salen **143 flechas**. Su hermano fundacional **fol-deduction** está marcado C. Los dos pilares del grafo recibieron marcas opuestas, y ninguna medición iba a notarlo.

área analysis

limits-continuity Limits and Continuity

marca T · 10 palabras clave · 5 hijos · 0 quedarían sueltos

El veredicto dijo: dos nociones; continuidad = ser morfismo

Ninguno en su área. Pistas léxicas, probablemente ninguna sirve

identificador	tipo	citas	módulo
CategoryTheory.Limits.HasLimitsOfShape	class	116	CategoryTheory.Limits.HasLimits
CategoryTheory.Limits.PreservesLimits	abbrev	59	CategoryTheory.Limits.Preserves.Basic
CategoryTheory.Limits.HasFiniteLimits	class	44	CategoryTheory.Limits.Shapes.FiniteLimits

Descartadas por genéricas: `limit` (591), `continuous` (340). Si el objeto existe hay que buscarlo a mano: sus palabras no distinguen.

☐ se **retira** del grafo

☐ **cambia de marca** a ____ y toma el nombre:

☐ se queda como **enrutador declarado**: sin voz, sólo para que sus palabras clave lleguen a los hijos

Montón C · 0 marcados fuera y con voz

Marca **T y además** ofrecen identificadores al prompt. Es la contradicción exacta, y la única del documento que no admite «se queda como está».

Antes de dar por buena cualquier respuesta

```
python -m scripts.recuperacion_contra_proofnet
python -m scripts.banco_docstrings
python -m scripts.banco_herald
```

Baseline hoy: 22,8 % / 18,0 % contra ProofNet, 5,0 % sobre MATHLIB entero, 10,3 % contra Herald. Una tanda entra si sube su barrio y no baja el global.

Y hay una asimetría que conviene tener presente: **quitar un nombre o retirar un nodo casi nunca baja la precisión**, así que el montón C y las retiradas del B se pueden medir barato. **Añadir** nombres sí tiene coste —la primera tanda bajó de 21,3 % a 19,9 % antes de que la puerta `_evidencia_declarada` lo arreglara—. El montón A es el caro.